

MONTAGEM DO CARRO TESTE

Passo 1

Montando um carro de testes

Passo 2

Nesta etapa, construiremos o nosso projeto, o qual será um carro de testes, para isso, faremos uso do Arduino.

Passo 3

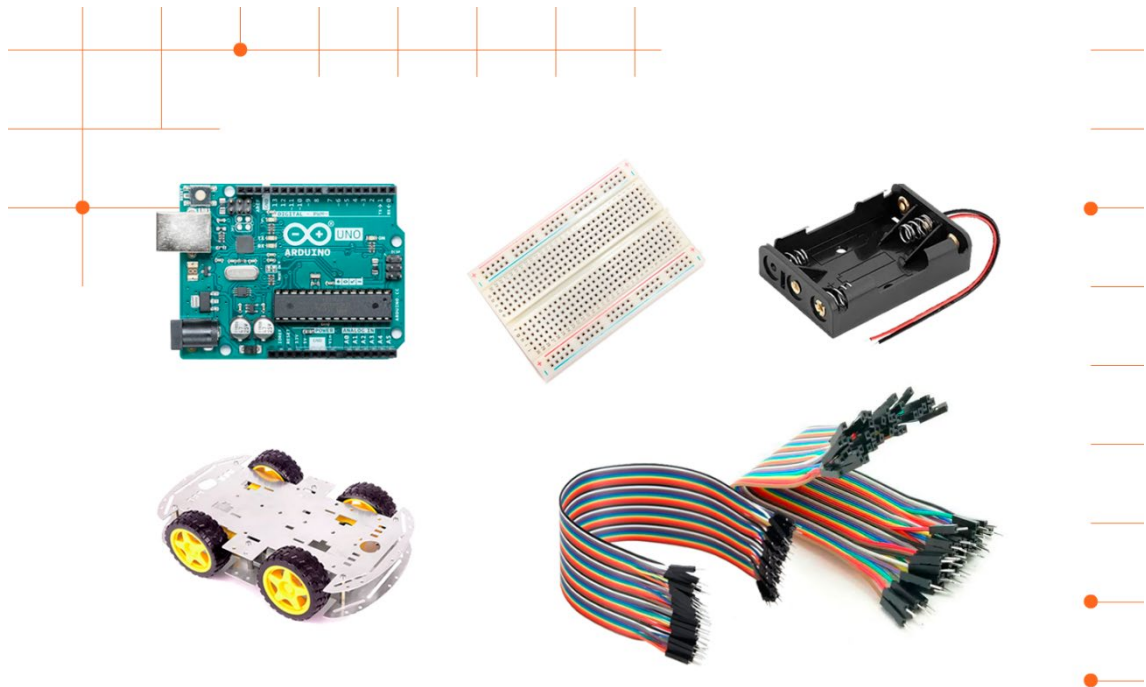
No decorrer do nosso aprendizado, iremos aprender a programá-lo e entender o seu funcionamento.

Passo 4

O projeto consiste, basicamente, em um carrinho que andará para frente, para trás e para os lados. Vamos fazer cada um desses movimentos com um intervalo de três segundos.

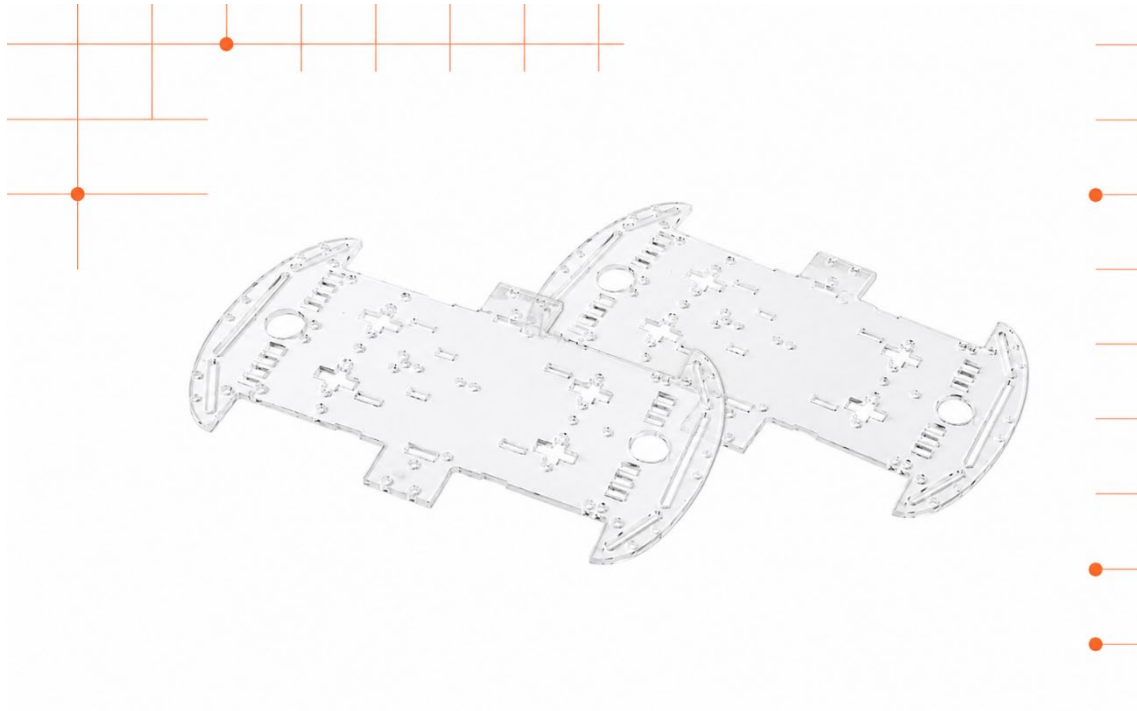
Passo 5

Para começarmos, precisaremos dos seguintes componentes: 1 placa Arduino UNO, 1 protoboard, 1 case de pilhas, 1 Car kit completo, jumpers macho/macho e jumpers macho/fêmea.



Passo 6

Saiba que para a montagem deste projeto, também utilizaremos 2 placas de acrílico, então, separe-as.



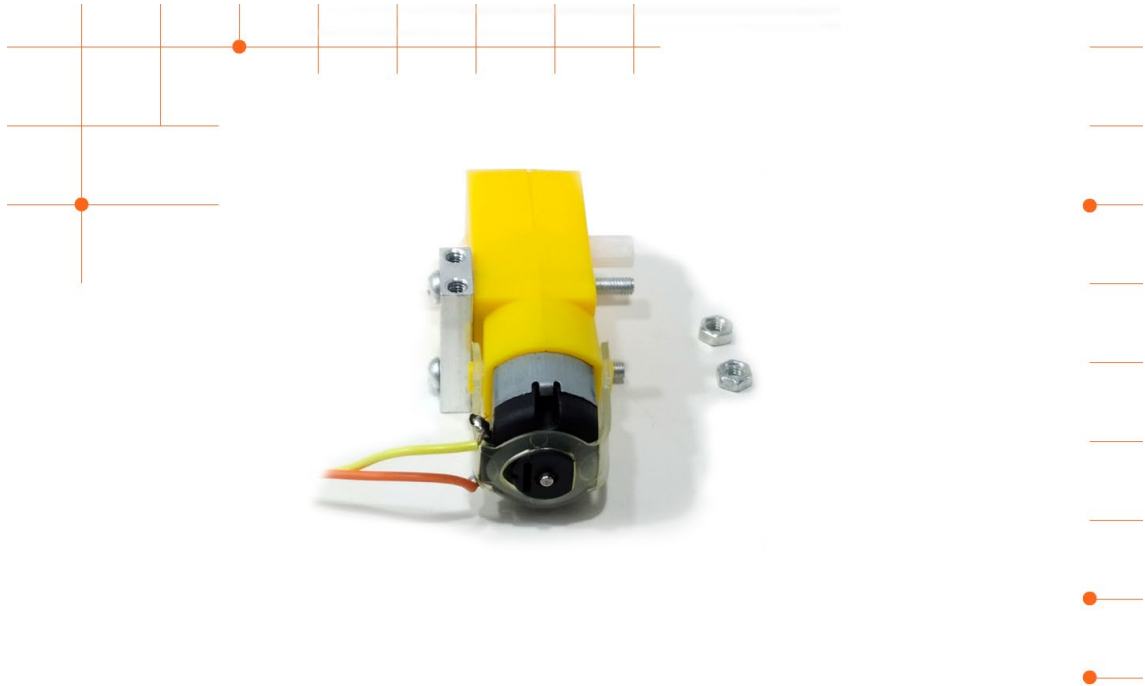
Passo 7

Agora, separe 2 parafusos grandes, 2 porcas e um suporte de alumínio.



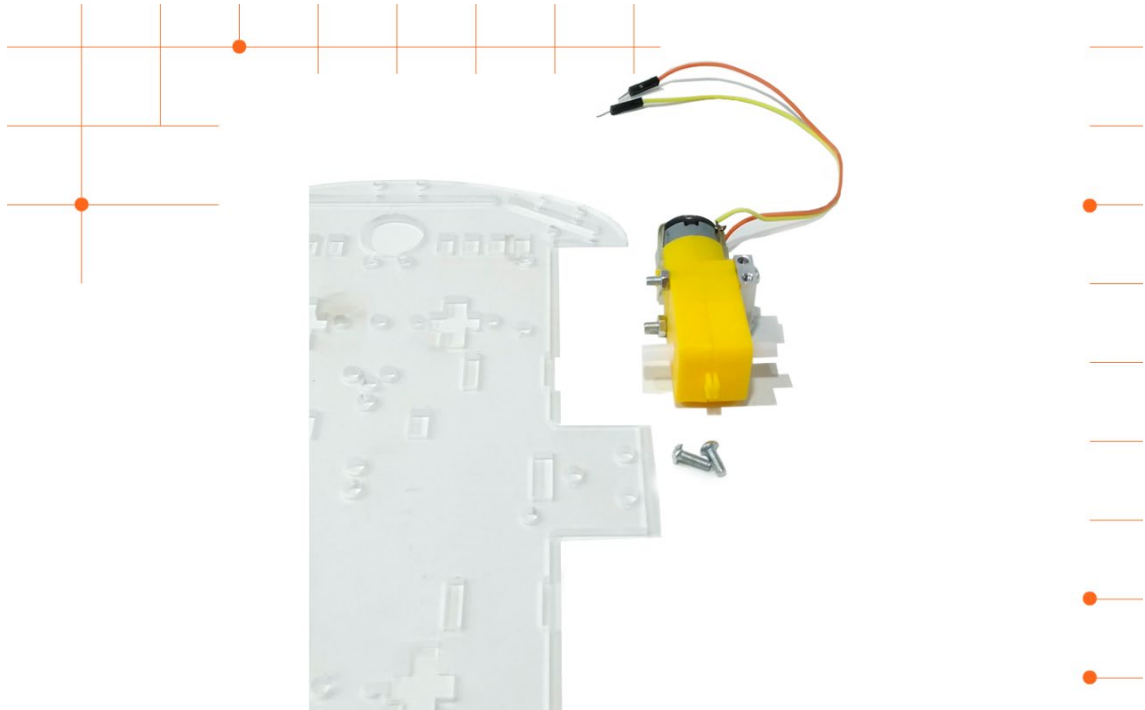
Passo 8

Depois, passe os parafusos pelos furos do motor, coloque o suporte de alumínio e prenda-o com as porcas.



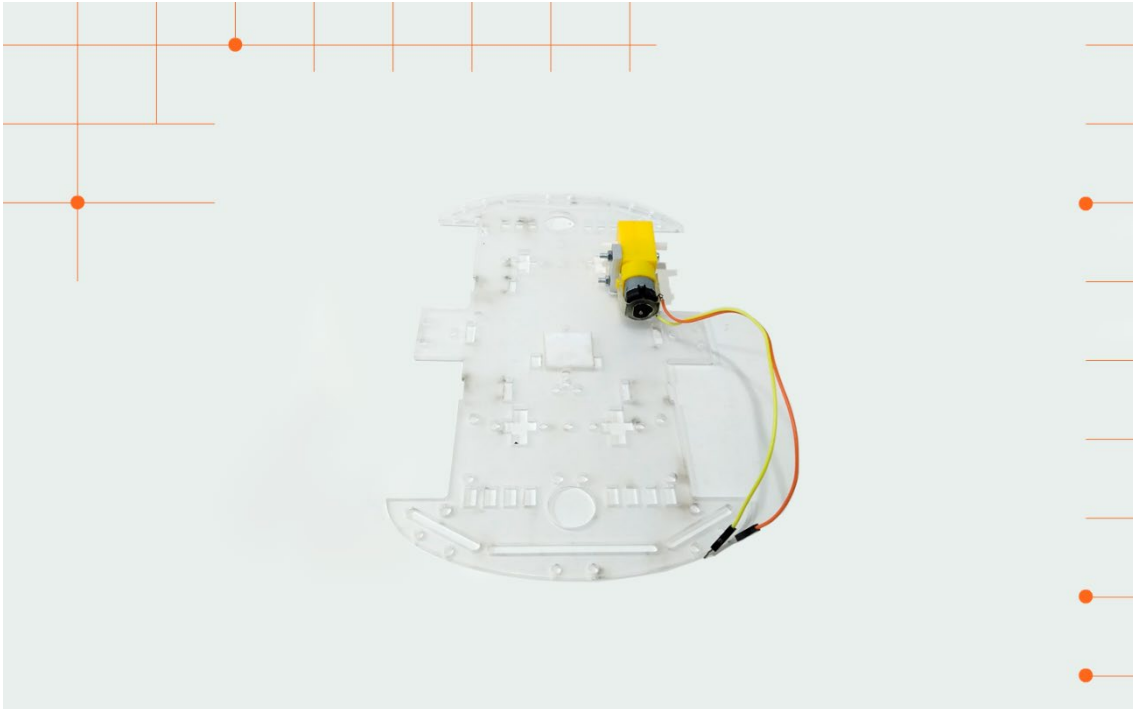
Passo 9

Feito isso, separe um dos frames de acrílico para podermos acoplar os motores nele, utilizando 2 parafusos pequenos.



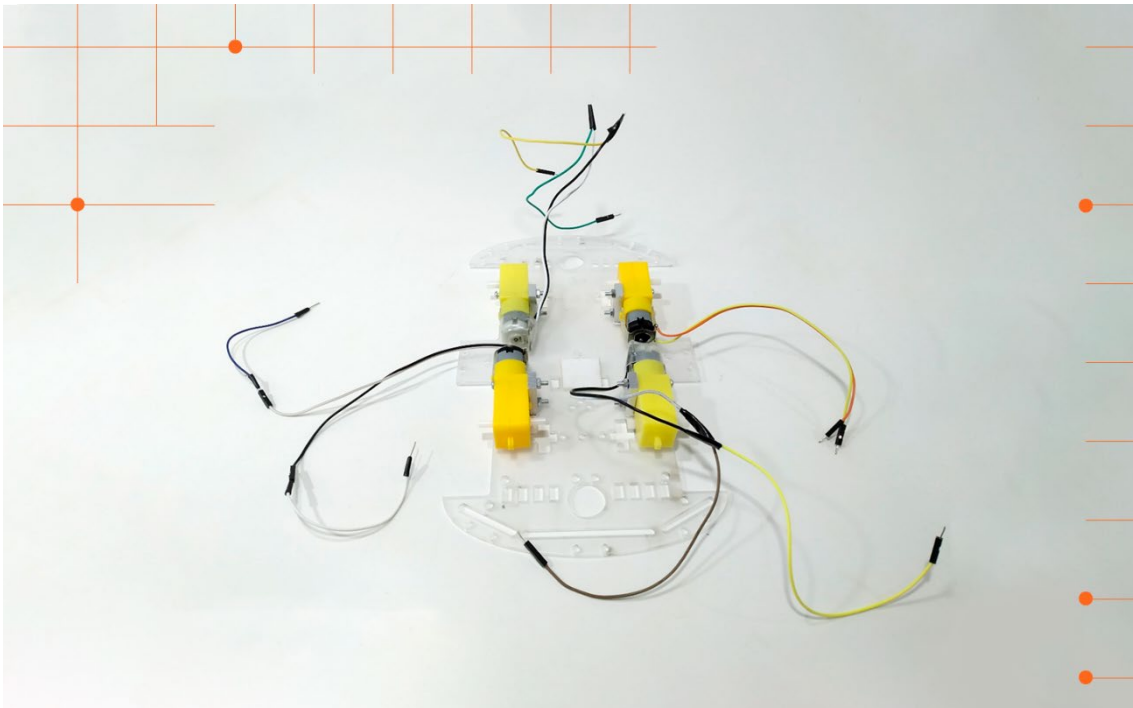
Passo 10

Em seguida, parafuse os motores de forma que a roda não tenha nenhum atrito com a placa.



Passo 11

A seguir, faça o mesmo procedimento com os outros 3 motores. Ao terminar, o resultado deverá ficar igual à figura destacada na tela.



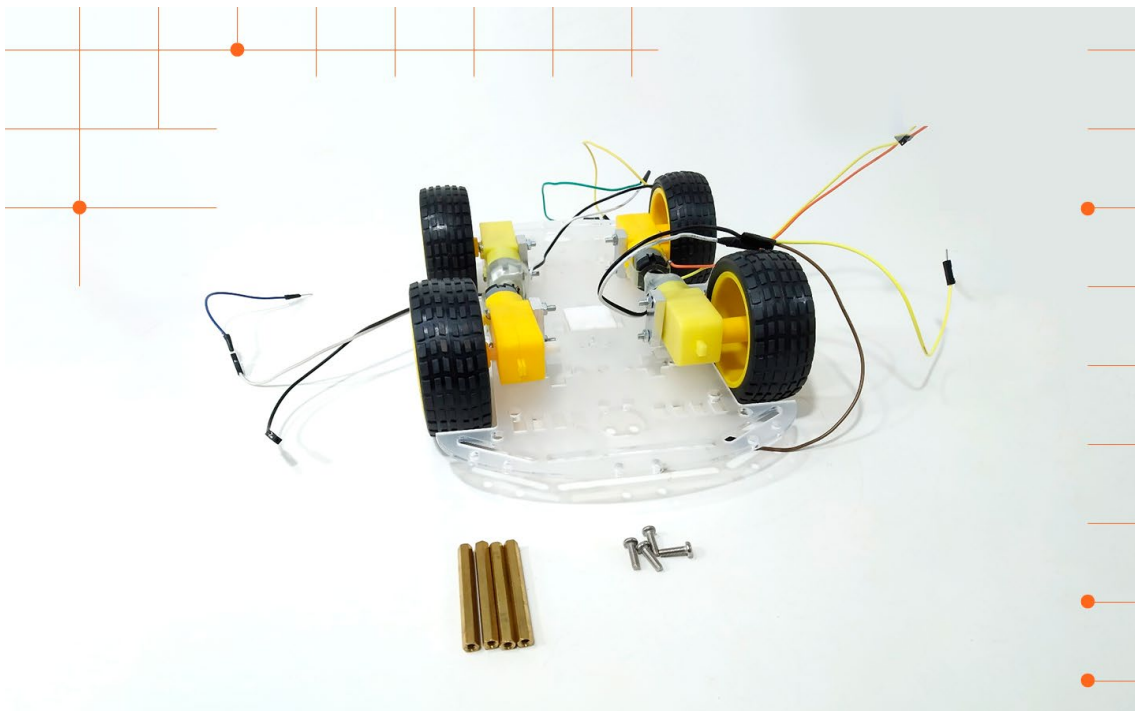
Passo 12

Agora, junte as rodas nos motores, e certifique-se que não haja nenhum atrito com a placa de acrílico.



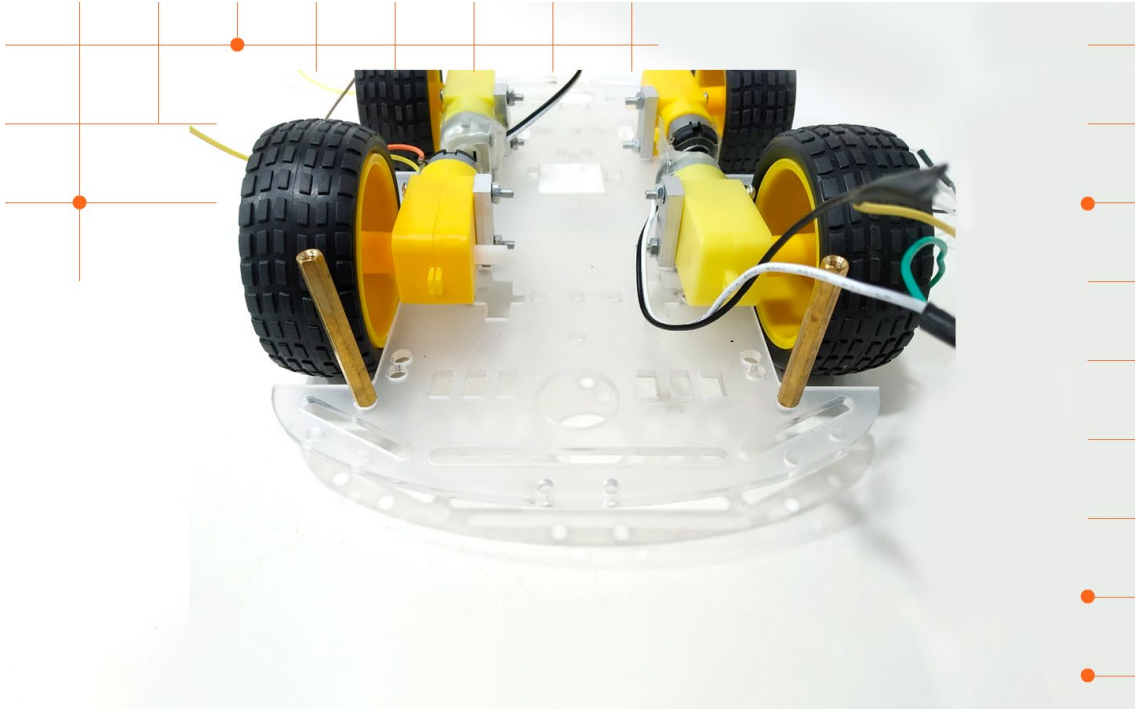
Passo 13

Depois, separe 4 espaçadores sextavados e 4 parafusos.



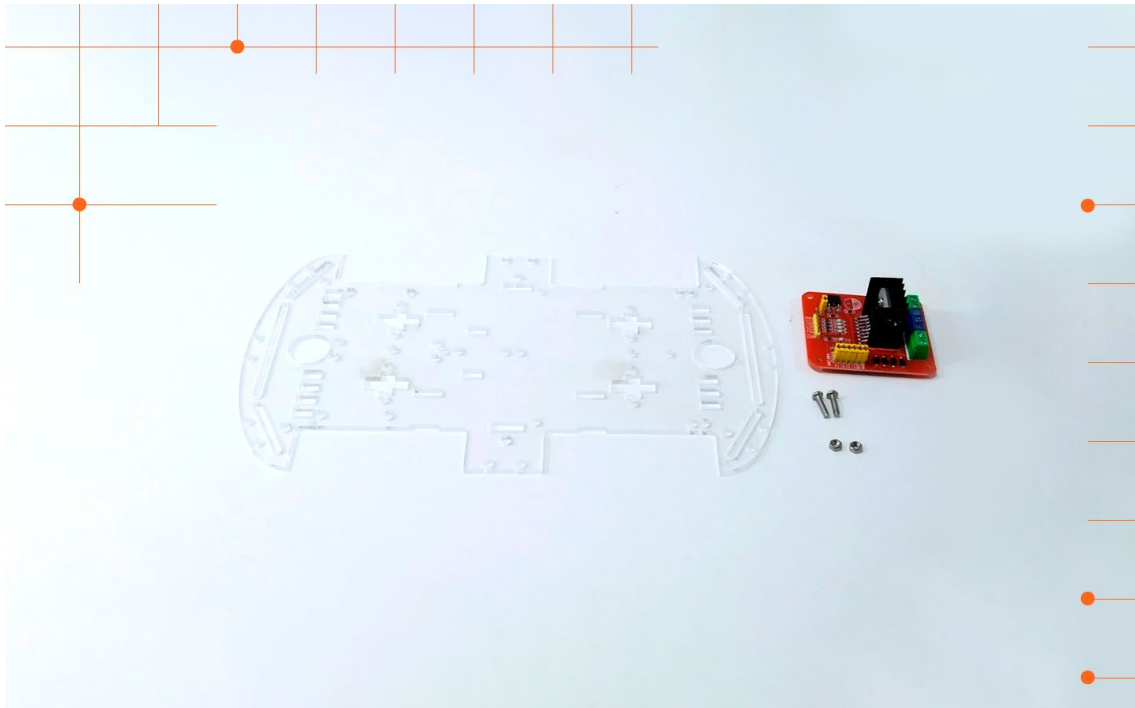
Passo 14

Prenda os espaçadores sextavados nos furos indicados na imagem e após, repita o processo dos dois lados da placa de acrílico.



Passo 15

Na sequência, separe a outra placa de acrílico, o drive dos motores, 2 parafusos e 2 porcas.



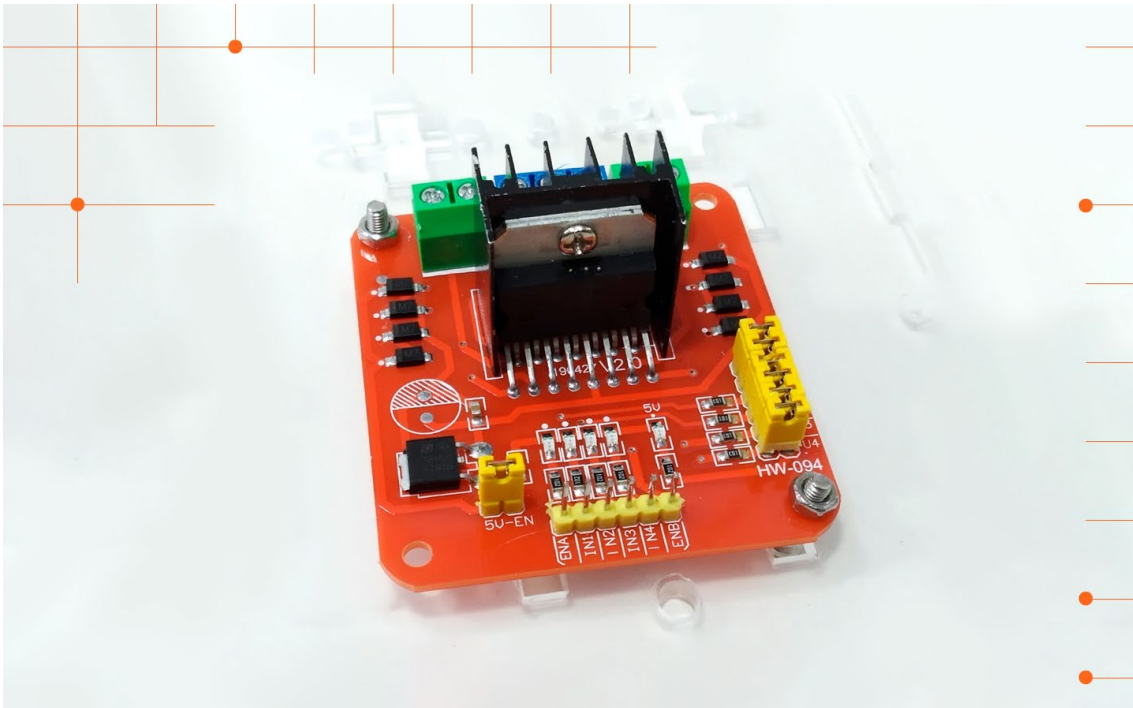
Passo 16

Parafuse o drive dos motores nos furos como mostra a imagem.



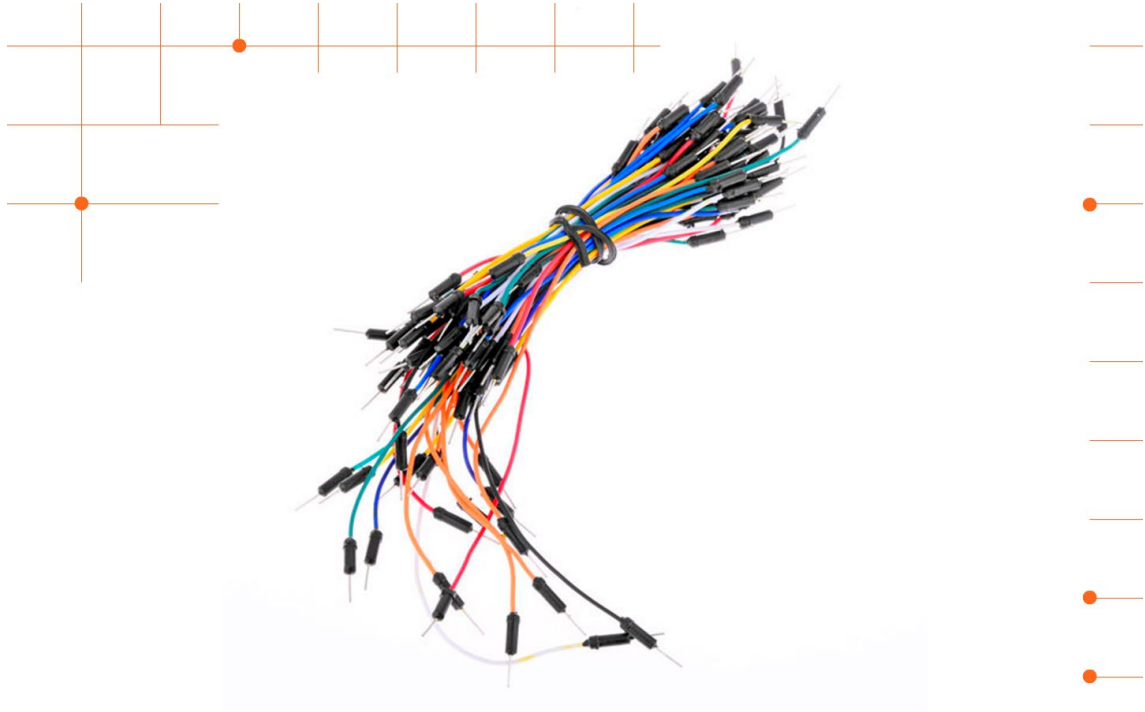
Passo 17

Após, utilize as porcas para manter o drive fixado ao acrílico.



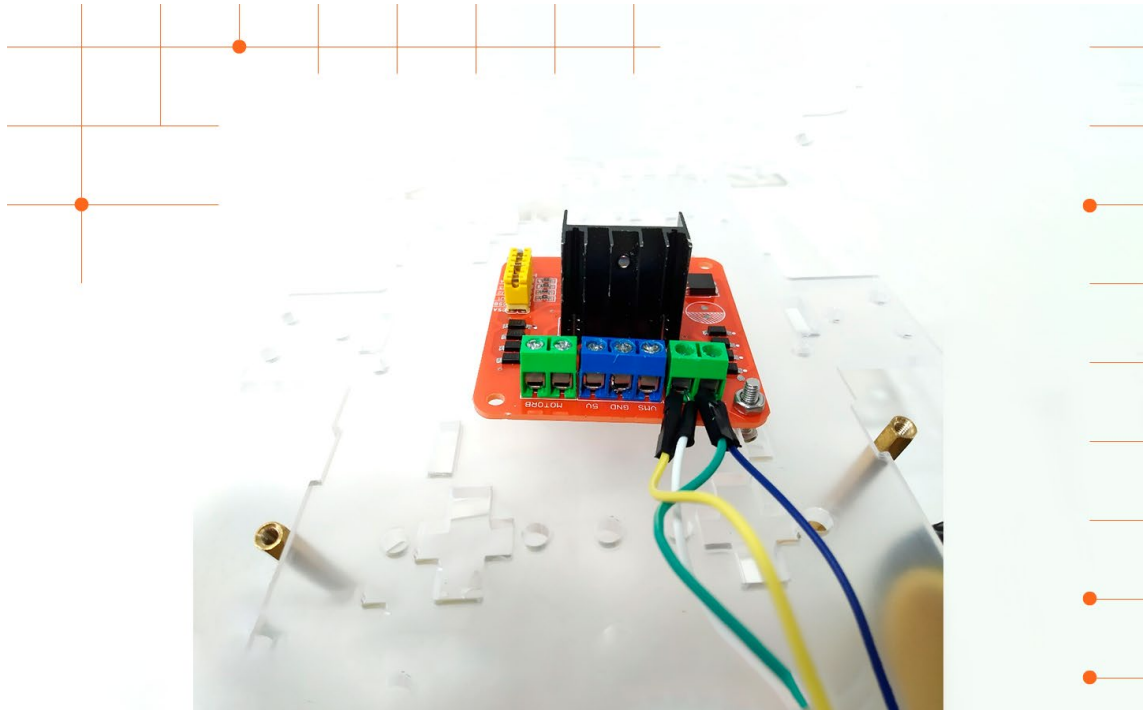
Passo 18

A partir de agora, começaremos a fazer a conexão dos jumpers dos motores. É importante lembrar de conectar os jumpers alternadamente, um jumper em cada casinha, que irá representar o positivo e o negativo dos motores.



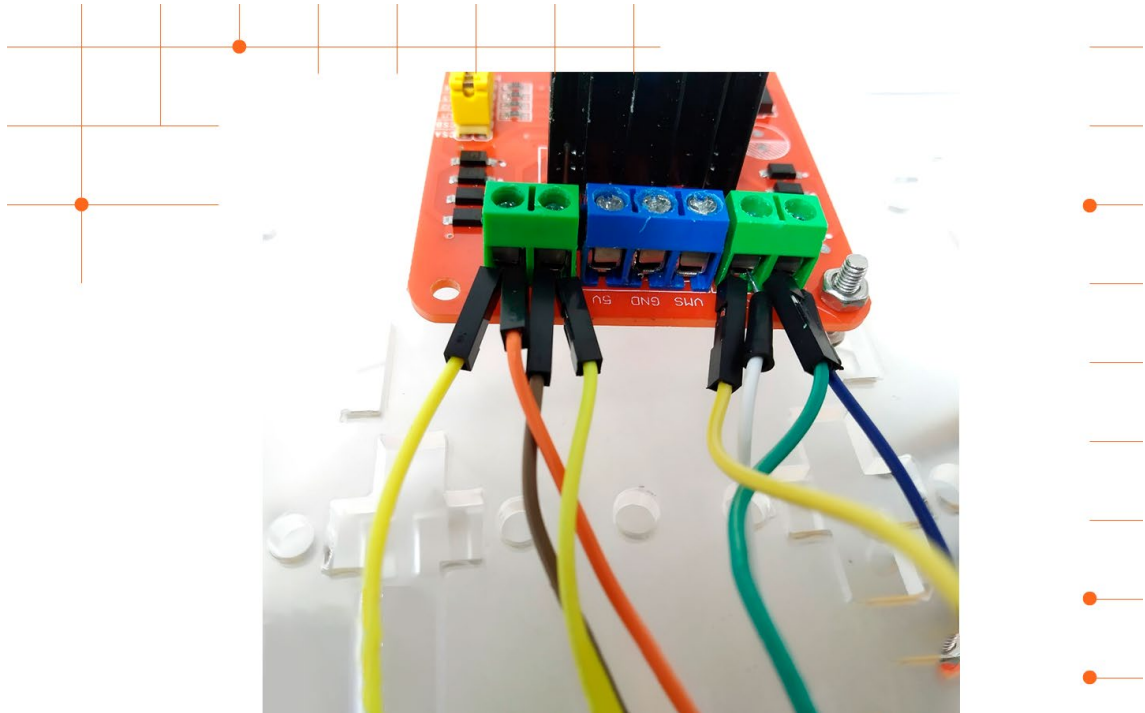
Passo 19

Sendo assim, conecte os motores direitos em MotorA.



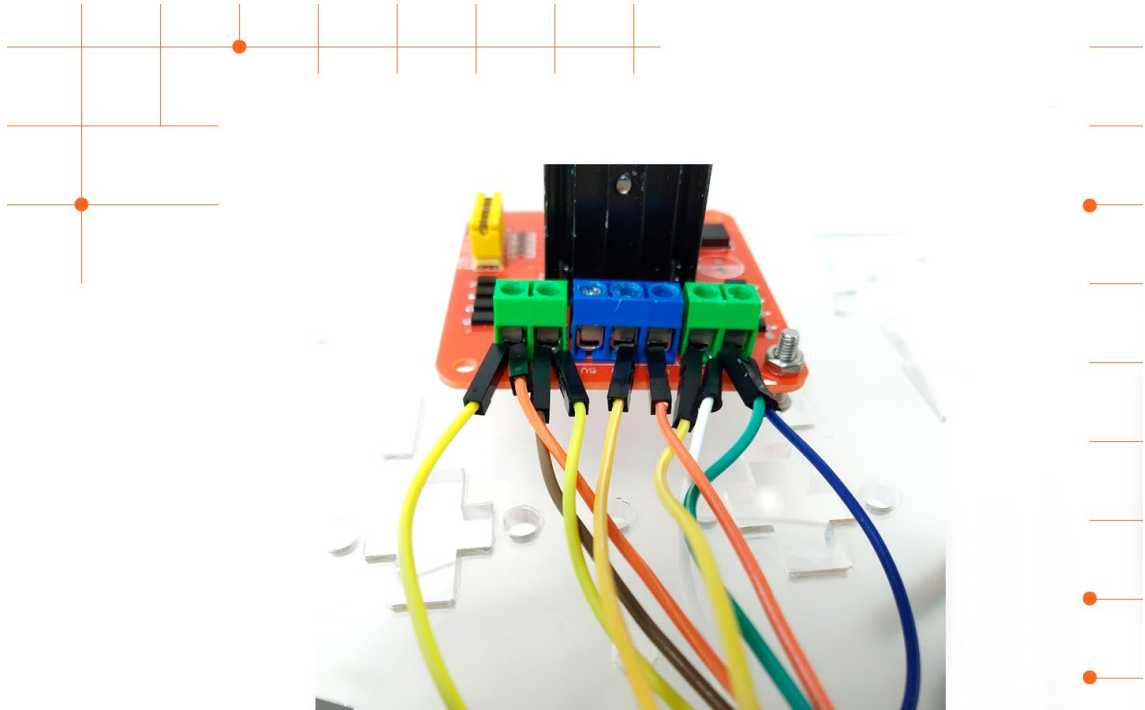
Passo 20

Na sequência, continue conectando os motores esquerdos em MotorB, como mostra a imagem.



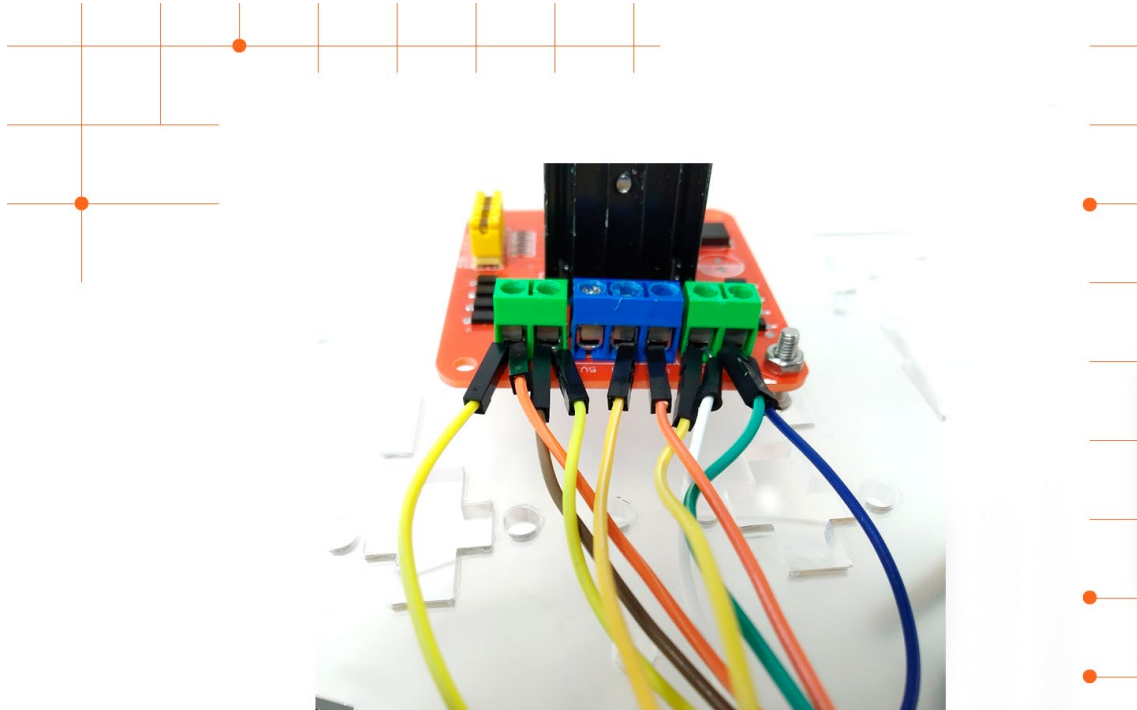
Passo 21

Em seguida, fixe um jumper macho/fêmea na casinha do “GND” e um jumper macho/fêmea na casinha do “VMS”.



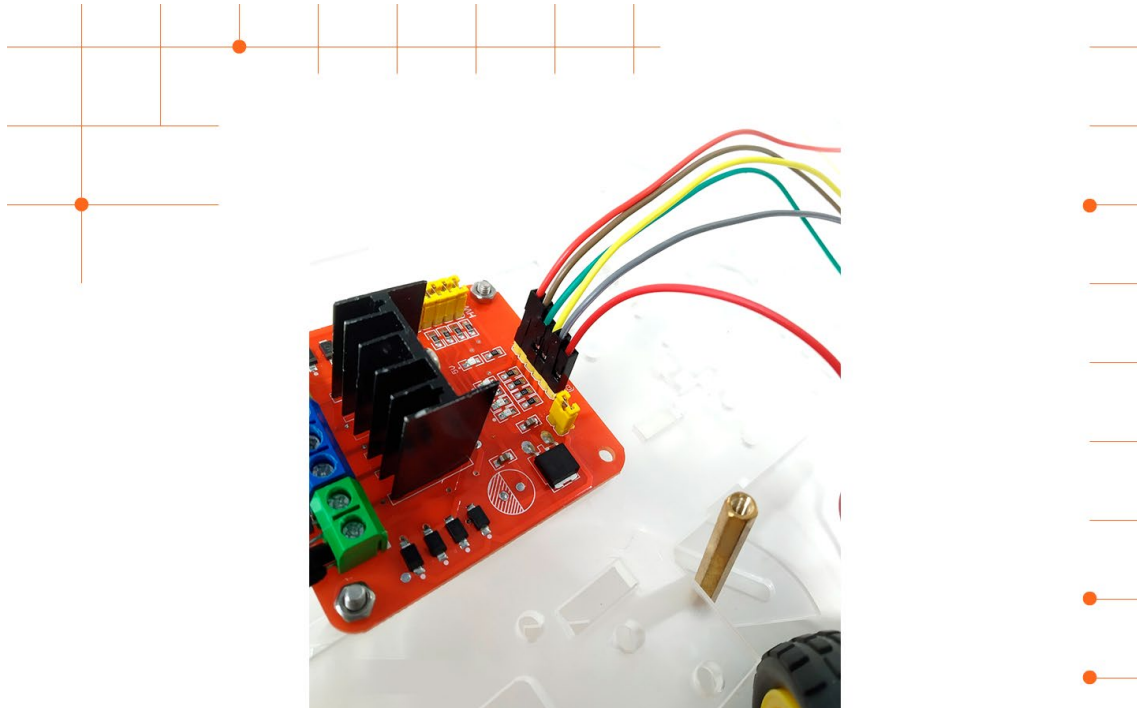
Passo 22

Na parte fêmea desses jumpers, conecte jumpers macho/macho para “estender” esses jumpers, pois eles serão os alimentadores do drive e ficarão conectados na placa controladora.



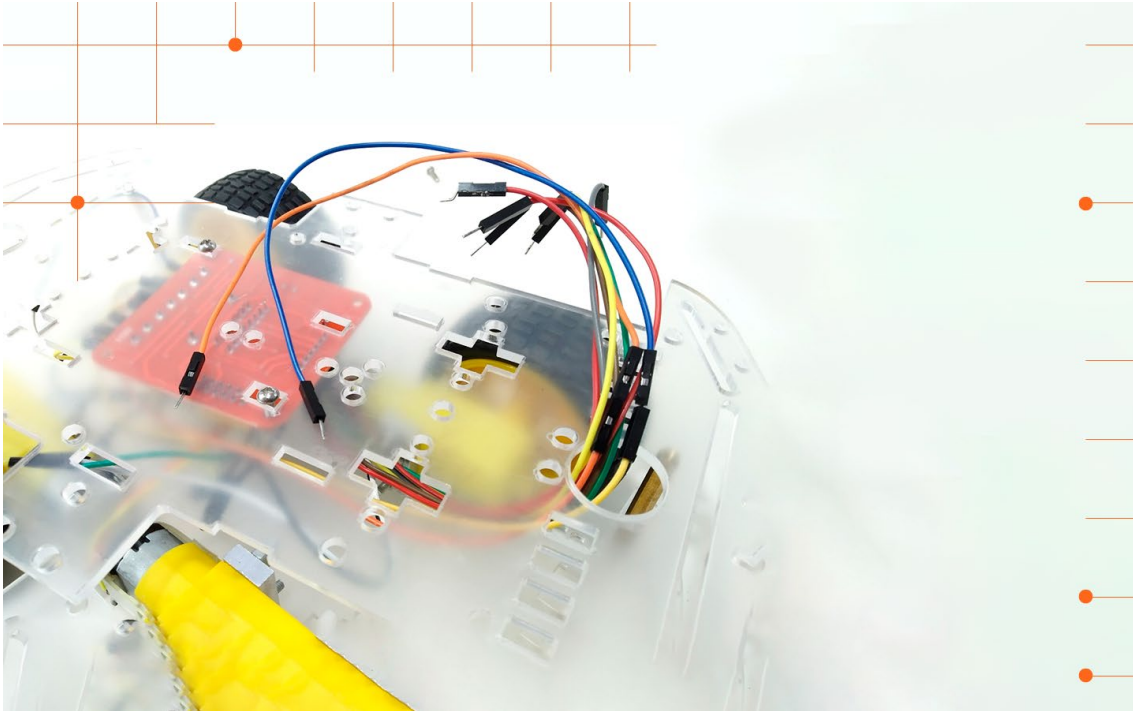
Passo 23

Ligue os jumpers macho/fêmea nos terminais que controlam os motores.



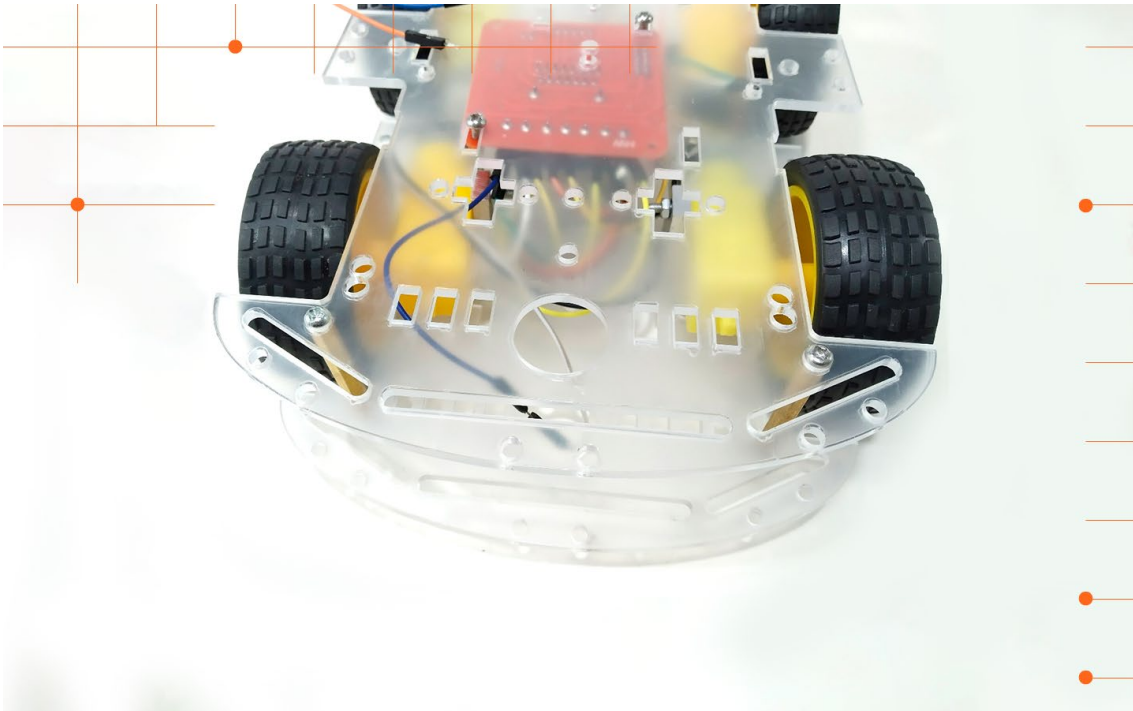
Passo 24

Agora, puxe os jumpers dos terminais e os 2 jumpers de alimentação do drive, e passe eles pelo buraco redondo do acrílico.



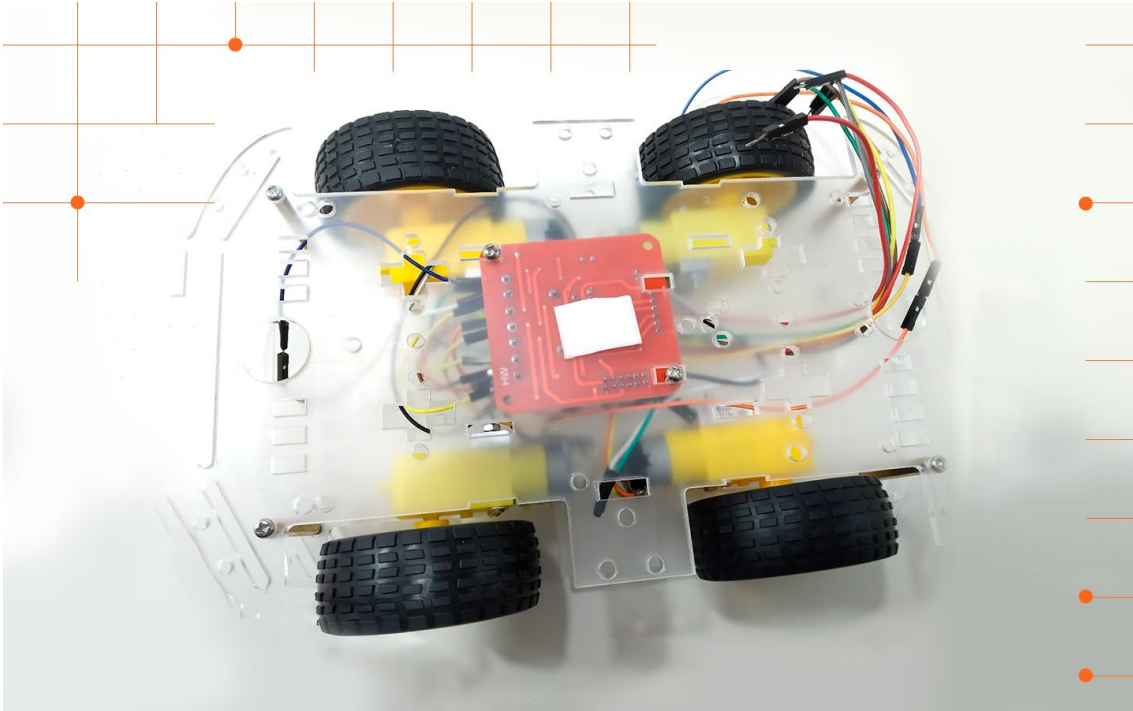
Passo 25

Parafuse o acrílico de cima no parafuso sextavado para fixá-lo.



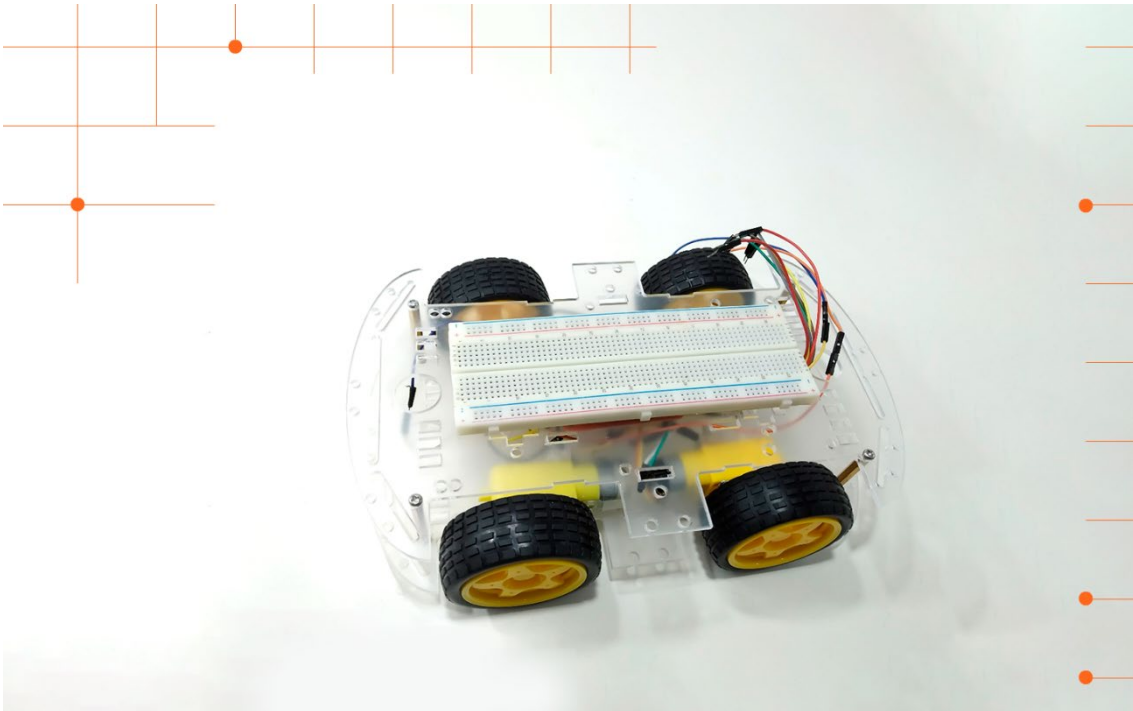
Passo 26

Para que a protoboard não fique caindo para os lados durante os trajetos, utilize uma fita dupla face para colar na parte de cima do carrinho para prendê-la.



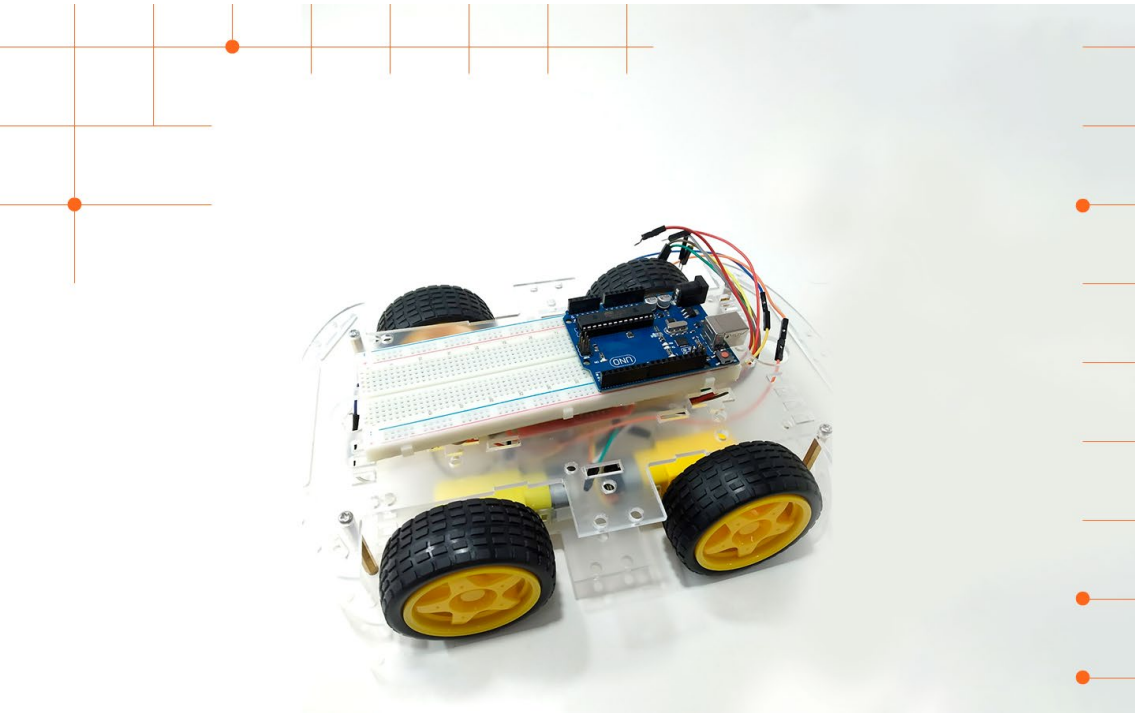
Passo 27

Em seguida, fixe a protoboard na parte de cima do carrinho.



Passo 28

Coloque a placa Arduino Uno em cima da protoboard, se quiser, pode fixá-lá também com uma fita dupla face ou um elástico.



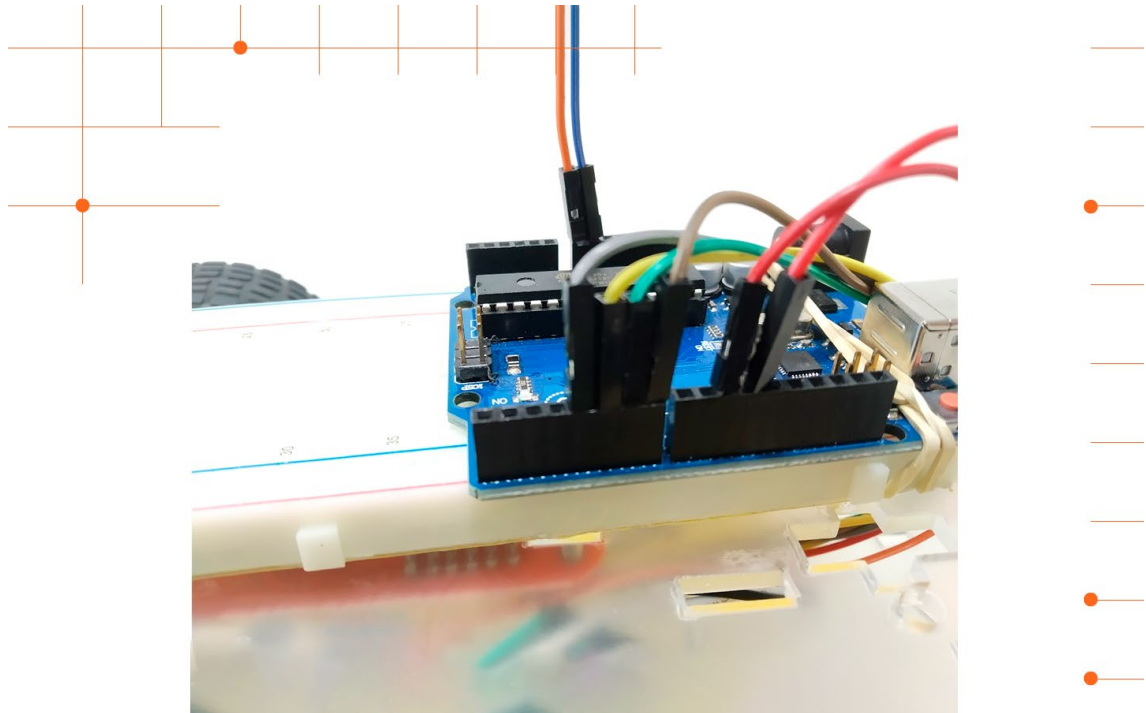
Passo 29

Por fim, faça as conexões dos jumpers do drive dos motores de acordo com a tabela abaixo:

Porta Drive Motor	Porta Arduino
ENA	8
IN1	4
IN2	5
IN3	6
IN4	7
ENB	9
Alimentação	
GND	GND
VMS	VIN

Passo 30

Ao encerrar esse passo, o nosso projeto deve estar como mostra a imagem



Passo 31

Com a montagem finalizada, podemos iniciar a programação do nosso projeto. Então, pegue o seu material didático e concentre-se!